باسمه تعالی

فعالیت اجرایی به عنوان کارآموزی

تعریف کلی کار

یک پایگاه داده در اختیار داریم که مشخصات خاصی دارد. مناسب با این داده ها یک نمونه از پایگاه داده به ما ارسال میگردد. باید به وسیله یک الگوریتم مبتنی بر شبکه عصبی، ۳ سطر از پایگاه داده داده که دارای حداکثر مشابهت با داده دریافتی باشند را پیدا کرده و احتمال شباهت با هر یک را نیز گزارش دهیم.

جزئیات

پایگاه داده دارای ۱۰۰ سطر و سه ستون است که هر سطر نماینده یک نوع داده و هر ستون یک ویژگی از داده میباشد.

هر سطر از پایگاه داده به شکل زیر میباشد

Fature1	Fature2	Fature3
a1-a2,b1-b2,….,z1-z2	a3-a4,b3-b4,….,z3-z4	a5-a6,b5-b6,….,z5-z6

هر feature یک بردار است که برای هر سطر از پایگاه داده مشخصات ذیل را دارد:

Feature1 :

- هر عضو از بردار یک بازه را مشخص میکند، یعنی a1-a2 یک بازه است که داده دریافتی میتواند در آن بازه قرار داشده باشد. این بازه از صفر تا ۵ میتواند باشد. همچنین اعضای هر بردار با کاما جدا میشود.
- تعداد اعضای بردار از ۱تا ۱۰ عضو به صورت رندوم میتواند باشد.
- بازه عددی که هر یک از اعضای بردار میتواند در آن قرار بگیرد به صورت رندوم بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ است.

Feature2 :

- هر عضو از بردار یک بازه را مشخص میکند، یعنی a3-a4 یک بازه است که داده دریافتی میتواند در آن بازه قرار داشده باشد. این بازه از صفر تا ۱۰ میتواند باشد. همچنین اعضای هر بردار با کاما جدا میشود.
- تعداد اعضای بردار از ۱تا ۲۰ عضو به صورت رندوم میتواند باشد.
- بازه عددی که هر یک از اعضای بردار میتواند در آن قرار بگیرد به صورت رندوم بین ۲۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ است.

Feature3 :

- هر عضو از بردار یک بازه را مشخص میکند، یعنی a5-a6 یک بازه است که داده دریافتی میتواند در آن بازه قرار داشده باشد. این بازه از صفر تا ۱ میتواند باشد. همچنین اعضای هر بردار با کاما جدا میشود.
- تعداد اعضای بردار از ۱ تا ۵ عضو به صورت رندوم میتواند باشد.
- بازه عددی که هر یک از اعضای بردار میتواند در آن قرار بگیرد به صورت رندوم بین ۰,۱ تا ۱۰۰۰ است.

همچنین هر ویژگی از هر یک از سطر های پایگاه داده میتواند با سطر دیگر همپوشانی ۳۰ درصدی داشته باشد.

اکنون یک داده به ما میرسد که از این پایگاه داده به صورت تصادفی انتخاب شده است و دارای ویژگی های زیر است.

۱- بردارهای ویژگی دریافتی به صورت ردوم از بازه موجود درهر ویژگی انتخاب میشود.
۲- به صورت رندوم و با احتمال ۳۰ درصد ممکن است یکی از اعضای بردار ویژگی دریافت نشود و در داده نباشد.
۳- هر عدد از بردار ویژگی داده دریافتی دارای ۱ درصد خطا از میزان واقعی هستند

اکنون فعالیتهای زیر باید صورت بگیرد:

۱- یک کد به زبان متلب یا پایتون اجرا تحویل داده شود که پایگاه داده را بسازد.
۲- کد دگیری نیز برای تولید داده دریافتی ارائه شود.
۳- الگوریتمی مبتنی بر شبکه های عصبی (یا شبکه های عمیق دیگر) ارائه گردد که بتواند شباهت یابی در پایگاه داده با داده دریافتی انجام دهد.
۴- انتظار میرود که از بخش اول و دوم به عنوان تولید پایگاه داده ای برای آموزش مرحله سوم استفاده گردد.